

Programa anotado:

$ \begin{array}{l} \vdots \\ \{(B_0 \vee B_1 \vee \dots \vee B_n) \wedge \\ (B_0 \Rightarrow wp.S_0.Q) \wedge \dots \wedge (B_n \Rightarrow wp.S_n.Q)\} \\ \text{if } B_0 \rightarrow \\ \quad \{B_0 \wedge wp.S_0.Q\} \\ \quad S_0 \\ \quad \{Q\} \\ \square B_1 \rightarrow \\ \quad \{B_1 \wedge wp.S_1.Q\} \\ \quad S_1 \\ \quad \{Q\} \\ \vdots \\ \square B_n \rightarrow \\ \quad \{B_n \wedge wp.S_n.Q\} \\ \quad S_n \\ \quad \{Q\} \\ \text{fi} \\ \{Q\} \\ \vdots \end{array} $	ó	$ \begin{array}{l} \{P\} \\ \text{if } B_0 \rightarrow \\ \quad \{B_0 \wedge P\} \\ \quad S_0 \\ \quad \{Q\} \\ \square B_1 \rightarrow \\ \quad \{B_1 \wedge P\} \\ \quad S_1 \\ \quad \{Q\} \\ \vdots \\ \square B_n \rightarrow \\ \quad \{B_n \wedge P\} \\ \quad S_n \\ \quad \{Q\} \\ \text{fi} \\ \{Q\} \\ \vdots \end{array} $
--	------------	--

5. Ciclo o repetición (do):

Verificación con Ternas de Hoare:

$I : \text{Bool}$

$\{P\} \text{ do } B \rightarrow S \text{ od } \{Q\} \equiv \left\{ \begin{array}{l} \text{Existe } I \text{ (invariante) tal que} \\ P \Rightarrow I \\ \wedge I \wedge \neg B \Rightarrow Q \\ \wedge \{I \wedge B\} S \{I\} \\ \wedge \left. \begin{array}{l} \text{Existe función de cota } t : \text{Estados} \mapsto \text{Int} \\ \text{(i) } I \wedge B \Rightarrow t \geq 0 \\ \text{(ii) } \{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\} \end{array} \right\} \text{ (terminación)} \end{array} \right\}$

Programa anotado:

$$\begin{array}{l}
 \vdots \\
 \{I\} \\
 \text{do } B \rightarrow \\
 \quad \{I \wedge B\} \leftarrow \\
 \quad S \\
 \quad \{I\} \\
 \text{od} \\
 \{I \wedge \neg B\} \\
 \vdots
 \end{array}$$

Anotaciones Apiladas

$ \begin{array}{l} \{R\} \\ \{P\} \\ S \\ \{Q\} \end{array} \equiv R \Rightarrow P \wedge \begin{array}{l} \{P\} \\ S \\ \{Q\} \end{array} $	$ \begin{array}{l} \{P\} \\ S \\ \{Q\} \\ \{R\} \end{array} \equiv \begin{array}{l} \{P\} \\ S \\ \{Q\} \end{array} \wedge Q \Rightarrow R $
--	---

Nota: Las anotaciones apiladas funcionan como si hubiera un **skip**.